

Deutsche Wiedergabe der LIG-Dokumente von P. M. Austin

Internes Lesedokument zu *Layered Informational Geometry* und
High-Redshift Structural Maturation Brief, Mai 2026

Johann Pascher

Internes FFGFT-Arbeitsdokument

Mai 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument gibt zwei Korrespondenznotizen von Peter M. Austin auf Deutsch wieder. Vorangestellt ist eine kurze Beobachtung zur Funktion der Formeln in den Originaltexten. Der Inhalt entspricht einer textnahen Wiedergabe; die mathematischen Symbole sind in Inline-Form belassen.

Vorbemerkung: Was die Formeln in Peters Dokumenten wirklich tun

Was im Dokument steht	Was es ist
$\nu_M, \lambda_M = c/\nu_M, V_M = \lambda_M^3, \Delta t_M = 1/\nu_M$	Definitionen aus Moseleys ITR (übernommen, nicht abgeleitet)
$\rho_I = k_B T_0 \ln 2 / V_M$	Landauer-Standardgröße, in das Volumen eingesetzt
$\Lambda_{\text{ITR}} = (8\pi G/c^4) \rho_I$	Friedmann-Standardform mit ρ_I als Quelle
$dS_i/dt = -[\Gamma_i W_i + \beta \rho_I \sigma(z) C_i] S_i$	RSG-Survival-Gleichung plus additiv ein ITR-Term mit freiem Koeffizient β
$R_P(z) = R_{\max} \chi(z)/(R_{\max} + \chi(z))$	Standard-Sättigungsform, χ frei wählbar
$z_{M,1} \approx 22$ bzw. ≈ 144	Buchhalterischer Vergleich Matsubara/Moseley, redshift-konventionsabhängig
$m_{\text{eff}} = m_0 + \eta \sum \rho_{\text{mem}}(n - k) I_D(X_n, X_k)$	Schematische Skizze, keine berechnete Konsequenz

Was nicht im Dokument steht. Keine numerischen Vorhersagen mit konkreten Werten. Keine Festlegung von β , C_i , $R_{\max}$, Ω_I – alles freie Parameter. Keine Datenanpassung, keine Falsifizierungs-Tests. Keine Ableitung von ν_M aus ersten Prinzipien (das ist Moseleys Einsatz, nicht abgeleitet). Keine Simulation tatsächlich durchgeführt – der begleitende Brief schlägt sie nur vor.

Im Vergleich zu Doc 206. Dort hat jede Formel substantiellen Inhalt: $A_\xi^3 = (1 - \xi) I$ symbolisch bewiesen, $\varepsilon = -\xi$ exakt zu zehn Stellen, $D_f = 3 - \xi$ als Theorem und so weiter. Die Originaltexte von Austin haben formal-wissenschaftliche Oberfläche, aber unter den Formeln steht eine Layer-Einordnung, ein additives β -Termchen und ein Simulationsvorschlag mit lauter freien Parametern.

Dokument 1: “Geschichtete Informationsgeometrie”

Untertitel: Eine IPI-Korrespondenznotiz zu topologischer Spezifikation, rekursivem Überleben, computationalen Brückenmodellen und Kandidaten für eine Informations-Substrat-Dynamik.

Autor: Peter M. Austin, mit Korrespondenzbeiträgen von Traian Surtea, Johann Pascher, Paul Phillips, George Moseley und Jim Kelley. Mai 2026.

Fußnote auf Seite 1: “Etwas Typesetting, Notations-Review und Zusammenfassungs-Hilfe durch ChatGPT.”

Eröffnungsbemerkung

Diese Notiz setzt mehrere aktive IPI-Forschungszweige in Beziehung: Surteas topologisches Universum, Recursive Survival Geometry (Austin selbst), das Brücken-/Reduktions-Programm von Pascher, Phillips’ computational-algebraische Konjekturen und Moseleys Information-Theoretical Realism. Die Korrespondenz wird ausdrücklich *bedingt und geschichtet* angelegt, nicht als behaupteter Merger.

Notations-Bemerkung 0.1

In der ursprünglichen RSG-Arbeit hatte Austin rekursive Zustände mit K_n bezeichnet. In der vorliegenden gemeinsamen Surtea-Austin-Notiz schreibt er strukturierte rekursive Zustände jetzt als σ_n , weil Surteas Notation K bereits für “Korpuskons” reserviert ist. Das ist eine Notationsverfeinerung für das gemeinsame Framework, kein Erratum zur ursprünglichen RSG-Arbeit.

§1.1 Zweck

ITR (in der Form v10.2) postuliert eine Vakuum-Taktfrequenz, eine Landauer-Energiekosten pro Informations-Update, eine entsprechende Vakuumenergiedichte, ein sättigungsbegrenztes Verarbeitungsverhältnis im frühen Universum und ein mögliches Casimir-skaliges Experiment. RSG geht von einer anderen Seite aus: Es behandelt beobachtete Struktur als die differentielle Persistenz erzeugter Histories unter einem überlebensgewichteten rekursiven Filter.

Der Zweck dieses Abschnitts ist *nicht*, die beiden Frameworks zu identifizieren. Er definiert eine eingeschränkte Korrespondenzschicht: ITR liefert eine physikalische Uhr, thermodynamische Update-Kosten und eine Sättigungsbedingung; RSG liefert die rekursiven Überlebens-Dynamiken, durch die Histories im repräsentierten Maß erhalten oder verschwinden.

§1.2 Korrespondenztabelle

In dieser Tabelle ordnet Peter ITR-Größen RSG-Größen zu:

- Moseley-Frequenz $\nu_M \approx 8,23$ THz $\leftrightarrow$ rekursiver Schritttakt $\Delta t_M = 1/\nu_M$
- Moseley-Volumen $V_M = (c/\nu_M)^3 \leftrightarrow$ lokale rekursive Trägerzelle
- Landauer-Bit-Energie $E_b = k_B T_0 \ln 2 \leftrightarrow$ thermodynamische Kosten der Rekursion
- Informationsdichte $\rho_I = E_b/V_M \leftrightarrow$ Update-Kosten-Dichte

- Kosmologischer Term $\Lambda_{\text{ITR}} \leftrightarrow$ bedingte Krümmungs-Energie-Brücke durch intrinsische Holonomie
- Verarbeitungsverhältnis $R_P(z) \leftrightarrow$ rotverschiebungsabhängiger Rekursions-Modifikator
- Sättigungs-Cutoff $R_{\text{max}} \leftrightarrow$ Hardware-Bandbreitenlimit
- Casimir-Wellenlänge $\lambda_M = c/\nu_M \leftrightarrow$ Labor-Probe der Update-Skala
- Amplituden-Effizienz $\eta \leftrightarrow$ beobachtbarer Kopplungskoeffizient

§1.3 Geschichtete Korrespondenzstruktur

Die fünf Schichten:

1. Topologische Spezifikation (Surtea)
2. Rekursive Überlebens- und geometrische Transport-Schicht (RSG)
3. Brücke und computationale Konjekturen (Pascher, Phillips)
4. Kandidat für ein Informations-Substrat (ITR/Moseley)
5. Beobachter-gekoppelte, sättigungsbegrenzte Überlebens-Filterung

Layer 1 – Topologische Spezifikation

Surteas topologisches Universum stellt eine Sprache bereit für Universum, Partition, induzierte Topologie, Inneres, Abschluss, Rand und Wechselwirkung. Vor Einführung von rekursiven Histories oder Überlebenswichtung ist Closure und Rand bereits topologisch definiert. RSG kann dann fragen, wie Histories diese Strukturen bewahren oder zerstören. Surtea liefert “den formalen Boden” – keine empirische Hardware-Behauptung.

Layer 2 – RSG mit struktureller Notation

Strukturierte Zustände: $\sigma_n = (X_n, \varphi_n, \mu_n, S_n)$, wobei X_n der Surtea-topologische Träger, φ_n die Phasen-/Transport-Daten, μ_n physikalische Maße, S_n das Überlebensgewicht ist.

Eine History ist eine Abbildung $h : \mathbb{N} \rightarrow \Sigma$ mit $h(n) = \sigma_n$. Der rekursive Update lautet $\sigma_{n+1} = R(\sigma_n)$.

Wichtig: Auf der Surtea-Trägerebene wird *keine* differentielle Struktur angenommen. Die Differentialgleichungen treten erst auf, nachdem eine glatte Phasen-Faser Φ angeheftet und die History dorthin projiziert wurde. So wird $\theta_{n+1} = \theta_n + \Delta t \cdot \nu_n$ und $\nu_{n+1} = \nu_n - \Delta t \cdot \kappa^2 \cdot \theta_n$ als Differenzengleichungen, die nur im Kontinuumslimit zu $d\theta/dt = \nu$, $d\nu/dt = -\kappa^2\theta$ werden.

Die Überlebensregel:

- $S_{n+1} = S_n \cdot \exp[-L_D(\sigma_n, \sigma_{n+1}) \cdot \Delta t]$
- mit $L_D = \lambda W + \alpha \Delta_{bd} + \beta \Delta_{class} + \chi \Delta_{int}$

Zentralaxiom: Eine Surtea-Austin-History ist eine rekursive Folge strukturierter Zustände, deren Träger Surtea-topologische Objekte sind und deren Beobachtungsgewicht durch Austins Survival-Filterung bestimmt ist.

Self-History-Interaktion und Trägheitsmasse

Surteas Vorschlag: Trägheitsmasse als gravitative Selbstwechselwirkung eines Körpers mit seinen eigenen früheren Positionen. Schematisch:

$$m_{\text{eff}}(\sigma_n) = m_0 + \eta \cdot \sum_{k < n} \rho_{\text{mem}}(n - k) \cdot I_D(X_n, X_k)$$

mit Erinnerungs-Decay-Kern ρ_{mem} und Surtea-Wechselwirkungsmaß I_D . Wird nicht als fertige Massentheorie eingebracht, sondern als Brücken-Konjektur.

Layer 3 – Brücke und computationale Konjekturen

Hier ordnet Peter Pascher (Johann) und Phillips ein. Wörtlich:

“Johanns Betonung von Schnittstellen zwischen IPI-Modellen ist relevant, weil die vorliegende Notiz selbst eine Korrespondenzbrücke ist.”

“Pauls AI-lastige explorative Arbeit, einschließlich TTFGT, T0, FFGFT-artigem Material, dem wiederholten Auftauchen von 2/3, Projektorstrukturen, Mediationsräumen und höheren algebraischen Konstruktionen wie 24-Cell- oder E8-artigen Vergleichen, kann als computationale Konjekturschicht behandelt werden. Diese Konstruktionen sollten nicht als Ganzes in den Kernformalismus eingefügt werden, sind aber nützliche Quellen für Kandidat-Invarianten, algebraische Tests, Mustersuchen und mögliche diagnostische Verhältnisse.”

→ “Computationale Konjektur $\neq$ physikalische Kernannahme.”

Anmerkung beim Lesen: Hier liegt die Fehlzuordnung. T0 und FFGFT werden Phillips zugeschrieben – sie sind aber Paschers eigene Theoriearbeit.

Layer 4 – Kandidat-Substrat (ITR)

Peter übernimmt Moseleys Definitionen:

- $\nu_M \approx 8,23 \text{ THz}$
- $\Delta t_M = 1/\nu_M$
- $\lambda_M = c/\nu_M$
- $V_M = (c/\nu_M)^3$
- Landauer: $E_b(T_0) = k_B T_0 \ln 2$
- Informationsdichte: $\rho_I = k_B T_0 \ln 2 / V_M$

Er betont: *bedingt*. Solange Moseleys Resonanz nicht bestätigt ist, bleibt das ein importierter Kandidat-Layer.

Layer 5 – Sättigungsbegrenzte Survival-Filterung

Die Bridge-Gleichung:

$$\frac{dS_i}{dt} = -[\Gamma_i W_i + \beta \rho_I \sigma(z) C_{\text{hol},i}] S_i$$

wobei $\Gamma_i W_i$ der übliche RSG-Verlust-Term ist, $\beta \rho_I \sigma(z) C_{\text{hol},i}$ der ITR-Update-Kostenanteil mit β als dimensionalem Konversions-Koeffizient. Bedingt: *falls* das ITR-Substrat empirisch gestützt wird.

§1.4 ITR-Substrat-Größen

Wiederholt: ν_M , Δt_M , λ_M , V_M , $E_b(T_0)$, $\rho_I(T_0)$. Plus die Krümmungs-Brücke:

$$\Lambda_{\text{ITR}} = \frac{8\pi G}{c^4} \cdot \rho_I(T_0) = \frac{8\pi G}{c^4} \cdot \frac{k_B T_0 \ln 2}{V_M}$$

§1.5 Bare Update Scale vs. Resolved Scale

λ_M ist *kein* literarer Pixel-Raster – ein fester Pixelraster würde sofort Frame-Abhängigkeit und Lorentz-Symmetrie-Probleme aufwerfen. Sicher zu interpretieren als *bare update wavelength*, eine Kandidaten-Trägerskala.

§1.6 Sättigungsbegrenzte Verarbeitung

$$R_P(z) = \frac{R_{\max} \cdot \chi(z)}{R_{\max} + \chi(z)}, \quad \chi(z) = \sqrt{1 + \Omega_I(1+z)^{3/2}}$$

Der dimensionslose Sättigungsfaktor $\sigma(z) = R_P(z)/R_{\max}$ liegt zwischen 0 und 1.

§1.7 RSG-Survival-Gesetz

Aktion-Norm: $J = \Theta^2 + \ell^2 \Pi^2$. Expositionsgewicht: $W = \Theta^2/J \in [0, 1]$. Survival-Gesetz:

$$\frac{dS_i}{dt} = -\Gamma_i(\sigma_i)W_i(\varphi_i)S_i$$

§1.8 Bridge-Gleichung

Der zentrale Korrespondenzschritt:

$$\frac{dS_i}{dt} = -[\Gamma_i W_i + \beta \rho_I(T) \sigma(z) C_i] S_i$$

Erstes Term: gewöhnlicher RSG-Verlust. Zweites Term: ITR-Update-Kosten.

In diskreter Form: $S_i(n+1) = S_i(n) \cdot \exp[-(\Gamma_i W_i + \beta \rho_I \sigma C_i) \Delta t_M]$.

§1.9 Surviving Support Invariant

$I_{\text{surv},i}(n) = J_i(\varphi_{i,n}) \cdot S_i(n)$. Wird *nicht* als global erhalten angenommen, ist nur das nach rekursiver Propagation und Survival-Filterung verbleibende repräsentierte Maß. Im verlustfreien, normerhaltenden Limit gilt $I_{\text{surv},i}(n+1) = I_{\text{surv},i}(n)$; im allgemeinen dissipativen Fall $I_{\text{surv},i}(n+1) \leq I_{\text{surv},i}(n)$.

§1.10 Normalisierte Repräsentation

$$p_i(t) = \frac{S_i(t)}{\sum_j S_j(t)}$$

Histories dominieren das repräsentierte Maß, wenn sie unter beiden Verlusten (RSG + ITR) Überlebensgewicht behalten.

§1.11 Zusammenfassung

Die Korrespondenz ist bedingt und geschichtet:

- **Surtea:** Spezifikationsprache (Universum, Partition, Closure, Boundary, Objektheit, Wechselwirkung)
- **RSG:** rekursive Histories, Survival-Wichtung, normalisierte Repräsentation
- **Bridge-Gleichung:** $dS_i/dt = -[\Gamma_i W_i + \beta \rho_I \sigma(z) C_{\text{hol},i}] S_i$ als bedingte ITR-Erweiterung

Erste Gleichung (ohne ITR-Term) ist die allgemeine Aussage. Zweite ist die *bedingte* ITR-Substrat-Version. Die Unterscheidung erlaubt, dass Frameworks kompatibel bleiben, ohne den Moseley-Maßstab zu einer fundamentalen Annahme von RSG zu machen.

Anhang A – Operational Team Heuristic

Eine *mnemonische* Beimischung aus einer Geschäftsinterpretation des “Vier Temperamente”-Modells eines ehemaligen CIA-Offiziers: Hochleistungsteams brauchen vier Rollen – *Lions* organisieren, *Foxes* generieren Ideen, *Cheetahs* handeln, *Bears* bauen Beziehungen. Zugewiesen auf:

- Lion: Strukturierung, Layer-Definition
- Fox: Kandidaten-Brücken und Konjekturen
- Cheetah: schnelles Umsetzen in Simulation, Test, Skript
- Bear: Beziehungspflege, Inklusion der Mitwirkenden

Die gleiche Heuristik kann auch simulierte Histories beschreiben (Lion-artig: hohe Träger, Fox-artig: lower-loss-Pfade etc.). Peter nennt das “deliberately secondary” – die mathematischen Größen bleiben primär.

→ Ein eher unwissenschaftlich anmutender Anhang in einem ansonsten formal aufgemachten Dokument.

Dokument 2:

“Hochrotverschiebungs-Strukturmaturation aus sättigungsbegrenzter Survival-Filterung”

Untertitel: Ein konditioneller Simulationsvorschlag in geschichteter Informationsgeometrie.

Autor: Peter M. Austin, mit Beiträgen von Surtea, Pascher, Phillips, Moseley, Kelley. Mai 2026.

Bezeichnung: “Internal IPI technical note.”

Eröffnungs-Disclaimer

Die Notiz behandelt den ITR-Substrat-Kanal als bedingte Simulationsschicht innerhalb der breiteren geschichteten Korrespondenz. Sie behauptet *nicht*, dass RSG das Moseley-Limit beweist. Die Schichtung ist editorial und vergleichend; sie bedeutet nicht, dass jeder genannte Mitwirkende jede Gleichung unterstützt.

Notations-Tabelle (S. 2)

Eine ausführliche Symbol-Liste: K_n (rekursiver Zustand), γ_i (History), S_i (Survival-Gewicht), p_i (normalisierte Repräsentation), Γ_i , W_i , J_i , Θ_i , Π_i , ℓ ; dann ITR-Größen ν_M , Δt_M , λ_M , V_M , ρ_I , β , $\sigma(z)$, $R_P(z)$, $R_{\max}$, $\chi(z)$, C_i , $C_{\text{hol},i}$; dann Diagnostik $C(z)$, $B(z)$, $M_n(z)$; plus Hubble-Rate $H(z)$.

§1 Baseline Survival Filter

Fragestellung: Kann ein sättigungsbegrenzter Informations-Update-Kanal als Hochrotverschiebungs-Maturierungsmodell verwendet werden, ohne aus einer bedingten Brücke einen abschließenden empirischen Anspruch zu machen?

Bedingte Form: Falls das ITR-Substrat unterstützt wird, dann gibt Eq. 1.30 der LIG eine natürliche Möglichkeit, sättigungsbegrenzte Hochrotverschiebungs-Strukturmaturation innerhalb des RSG-Survival-Frameworks zu modellieren.

Baseline RSG-Filter: $dS_i/dt = -\Gamma_i(K)W_i(K)S_i$ mit $J_i = \Theta^2 + \ell^2\Pi^2$, $W_i = \Theta^2/J_i$. Repräsentation $p_i(t) = S_i(t)/\sum_j S_j(t)$.

§2 Eq. 1.30 und Eq. 1.42 als bedingter ITR-Kanal

Detaillierte Form:

$$\frac{dS_i}{dt} = -[\Gamma_i W_i + \beta \rho_I(T) \sigma(z) C_i(K)] S_i \quad (\text{Eq. 1.30})$$

Kompakte Form:

$$\frac{dS_i}{dt} = -[\Gamma_i W_i + \beta \rho_I \sigma(z) C_{\text{hol},i}] S_i \quad (\text{Eq. 1.42})$$

ITR-Substrat-Größen: $\Delta t_M = 1/\nu_M$, $\lambda_M = c/\nu_M$, $V_M = \lambda_M^3$, $\rho_I(T) = k_B T \ln 2/V_M$.

Effektive Substrat-Attenuation: $\kappa_i(z, K) = \beta \rho_I(T) \sigma(z) C_i(K)$.

Matsubara-Diagnostik. Strahlungstemperatur $T_\gamma(z) = T_0(1+z)$. Bosonische Matsubara-Frequenz $\omega_n^B(z) = 2\pi n k_B T_\gamma(z)/\hbar$. Moseley-Winkel-Takt $\omega_M = 2\pi\nu_M$. Matsubara-Clock-Verhältnis:

$$M_n(z) = \frac{\omega_n^B(z)}{\omega_M} = \frac{n k_B T_0(1+z)}{\hbar \nu_M}$$

Formales Crossing: $z_{M,n} = \hbar \nu_M / (n k_B T_0) - 1$. Mit $\nu_M = 8,23$ THz und $T_0 = 2,725$ K ergibt das $z_{M,1} \approx 22$ (in Winkelfrequenz-Konvention).

In gewöhnlicher Frequenzkonvention $z_{M,n}^{(h)} = \hbar \nu_M / (n k_B T_0) - 1 \approx 144$. Peter notiert: die zwei Werte widersprechen sich nicht, sie kommen aus unterschiedlichen Konventionen.

Diskrete Survival-Form.

$$S_i^{(m+1)} = S_i^m \cdot \exp[-(\Gamma_i^m W_i^m + \beta \rho_I^m \sigma^m C_i^m) \Delta t_m]$$

§3 Sättigung und Vergleichsfälle

Drei Simulationsläufe mit gleichen Histories und Anfangsbedingungen:

Lauf	Rate-Term	Interpretation
Baseline RSG	$\Gamma_i W_i$	nur gewöhnliche Survival-Filterung
Unsaturated Substrate	$\Gamma_i W_i + \beta \rho_I \chi(z) C_i$	Stress-Test gegen Runaway-Verhalten
Saturated Substrate	$\Gamma_i W_i + \beta \rho_I \sigma(z) C_i$	bedingtes RSG-ITR-Maturationsmodell

Vergleichsfrage: Liegt die saturierte Kurve in einem plausiblen Mittelregime – stärkere Selektion als RSG-Baseline, aber weniger explosiv als der Unsaturated-Lauf?

Rotverschiebungsintegration: $dt/dz = -1/[(1+z)H(z)]$, so dass $S_i(z_{m+1}) = S_i(z_m) \cdot \exp[-\Lambda_i(z_m)|dt/dz|_{z_m} \Delta z_m]$ für die jeweilige Wahl von Λ_i .

§4 Maturierungs-Observablen

- **Survival-gewichteter Träger:** $I_{\text{surv},i}(z) = J_i(K(z)) \cdot S_i(z)$, und $I_{\text{tot}}(z) = \sum_i J_i S_i$.
- **Repräsentations-Konzentration:** $p_i(z) = S_i / \sum_j S_j$. Konzentrationsindex $C(z) = 1 - [-\sum_i p_i \ln p_i] / \ln N$.
- **Closure-Persistenz:** $B(z) = \sum_i p_i(z) \cdot B_i(K(z))$, wobei B_i misst, ob History i die relevante Closure/Boundary-Relation erhält.
- **Diagnostische Verhältnisse:** Tests auf algebraische Signaturen, Projektor-artige Konzentration, Verhalten nahe $M_1(z) \approx 1$. Mit der Einschränkung: “diagnostic recurrence $\neq$ empirische Bestätigung.”

§5 Interpretation und Herausforderung

Was als plausibel gelten würde: frühere Repräsentations-Konzentration als Baseline-RSG, kein Hochrotverschiebungs-Explodieren, Persistenz topologischer Closure unter Filterung, unterscheidbares Verhalten zwischen saturierten und unsaturierten Läufen, ausreichende Sensitivität auf C_i und β für Tests.

Was die Notiz nicht behauptet: “RSG beweist das Moseley-Limit.” Stattdessen: “ITR liefert einen Kandidat-Substrat-Kanal für RSG-Simulation.”

Simulationsherausforderung: Konstruktion eines Ensembles von Histories mit kontrollierten $J_i, \Gamma_i W_i, C_i$; dann Vergleich $C_{\text{RSG}}(z), C_{\text{unsat}}(z), C_{\text{sat}}(z), M_1(z)$.

Schlussfolgerung

Hochrotverschiebungs-Strukturmaturation kann als überlebensgewichtete Repräsentations-Konzentration unter rekursiver Filterung gefasst werden. Eq. 1.30 fügt einen bedingten ITR-Kanal hinzu. Der Sättigungsfaktor erlaubt, schnelleres frühes Updating zu erkunden, ohne unbegrenzte frühuniversaler Berechnung zu behaupten.

Korrekte Anspruchshöhe: bedingt. Falls ITR-Substrat unterstützt $\rightarrow$ sättigungsbegrenzte Survival-Filterung als natürlicher früher Strukturwachstums-Mechanismus. Falls nicht $\rightarrow$ Baseline-RSG-Survival-Geometrie bleibt eigenständig.

Internes Lesedokument. Beruhend auf den Originaltexten “Layered Informational Geometry, internal v3” und “High-Redshift Maturation Brief v2” von P. M. Austin, Mai 2026.